

《网络与通信》课程实验报告

实验四：网络路由实验

姓名	赵文字	院系	计算机学院	学号	23121769
任课教师	张瑞	指导教师	张瑞		
实验地点	计算机大楼 706	实验时间	周三 3~4		
实验课表现	出勤、表现得分(10)		实验报告得分(40)		实验总分
	操作结果得分(50)				

实验目的：

1. 学会为 Cisco 路由器配置网络 IP 接口，并配置静态路由实验。
2. 加深理解目前较广泛使用的域内路由协议 RIP 和 OSPF。
3. 掌握在 Cisco 路由器上配置 RIP 和 OSPF 路由协议。

实验内容：

通过使用 Netsim 路由模拟软件进行 Cisco 路由器静态和动态路由实验。
具体的实验内容，请参阅实验指导书。

实验要求：（学生对预习要求的回答）（10 分）

得分：

- 简述RIP和OSPF动态路由协议的要点

RIP（Routing Information Protocol）

它的协议类型是内部网关协议(IGP)，基于距离向量(Distance Vector)算法(Bellman - Ford)实现。

它的工作原理如下：路由器定期（默认 30 秒）发送完整路由表给邻居，使用跳数(hop count)作为度量。最多可达 15 跳，16 跳表示不可达（路由环路防止机制的一部分）。RIPv2 增加了对 VLSM/CIDR、路由标记和基于多播的更新以及可选认证的支持。

在消息与传输方面，RIP 使用 UDP（默认端口 520）；RIPv2 可使用组播地址 224.0.0.9。

有一个很明显的特征就是收敛慢（依赖定期更新与触发更新的策略），对较大或拓扑频繁变化的网络不适合。适用于小型、拓扑稳定的网络。

OSPF（Open Shortest Path First）

它的协议类型是协议类型内部网关协议（IGP），基于链路状态（Link-State）算法实现。OSPF 路由器维护网络的链路状态数据库（LSDB），并基于 Dijkstra（最短路径优先）算法计算路由。

它的工作原理如下工作原理：路由器通过 Hello 报文建立邻居关系，交换链路状态

广告（LSA），将拓扑信息泛洪到同一区域（Area），每台路由器保持相同的 LSDB，从而独立计算最短路径树。支持分级设计（Area，必须有骨干区 Area 0）以提高可扩展性。

其度量为接口 cost（可基于带宽），支持多种 LSA 类型（Router LSA、Network LSA、ASBR LSA 等）和区域类型（Stub、Not-So-Stubby 等）以控制泛洪和路由汇总。有 DR/BDR 选举机制用于多访问网络以减少邻接数。

相较RIP，OSPF的收敛快（链路状态变化触发立即泛洪并重新计算），适合中大型、拓扑复杂或频繁变化的网络；但实现与配置复杂度高于 RIP。

两者对比来说，对于很多厂商，OSPF 的默认优先级（AD）通常比 RIP 更高（更可信）：OSPF 常见为 110，RIP 常见为 120（厂商/设备可配置且不同厂商默认值可能不同）。在多协议并存时，路由器会先比较 AD，再比较各自协议内的度量。

总的来说，对于小型、简单网络或教学/实验环境，RIP更加适配；而在生产环境、企业网络或需要快速收敛与分层管理的场景，OSPF更常用。

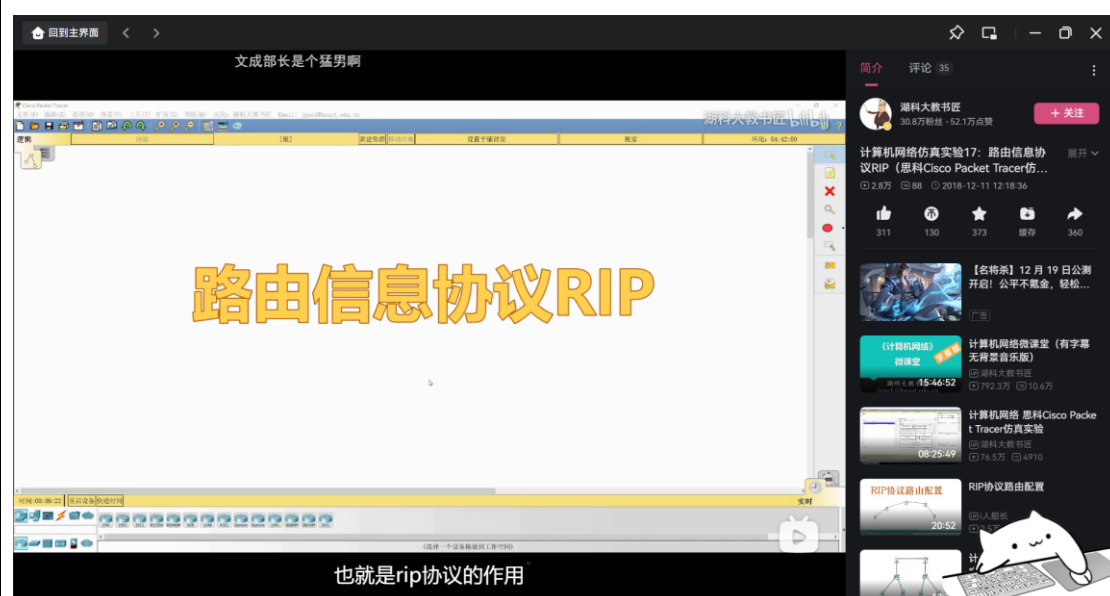
按照我自己的理解而言，RIP像是一个古代的驿站、邮局这样一个概念。每过一段固定时间（比如每30秒）每个邮差把自己口袋里的“收件人名单”（在RIP中体现为路由表）互相念一遍。邮差只数“中转站”的数量（跳数），最多只愿意经过 15 个中转站——超过就认定寄不到了。优点是规则简单、容易上手；缺点是信息传递比较笨重、更新慢、遇到环路和大网时容易出问题。

而OSPF更像是很多测绘员在做地图。每一位测绘员不断把自己看到的“路况地图”（OSPF中即为链路状态）在一个群中广播发给所有人，大家把一张张不完整的地图拼凑成一张完整的地图，然后每个人自己用地图算一遍“最快路线”（Dijkstra 算法）。把大城市分区管理，减少每个人需要处理的信息量；在繁忙的多户型路口，会选出“值班代表”来协调信息交换。优点是收敛快、能处理复杂网络并支持按带宽计价；缺点是实现与配置复杂、需要更多内存与 CPU。

实验过程中遇到的问题如何解决的？（10 分）	得分：
------------------------	-----

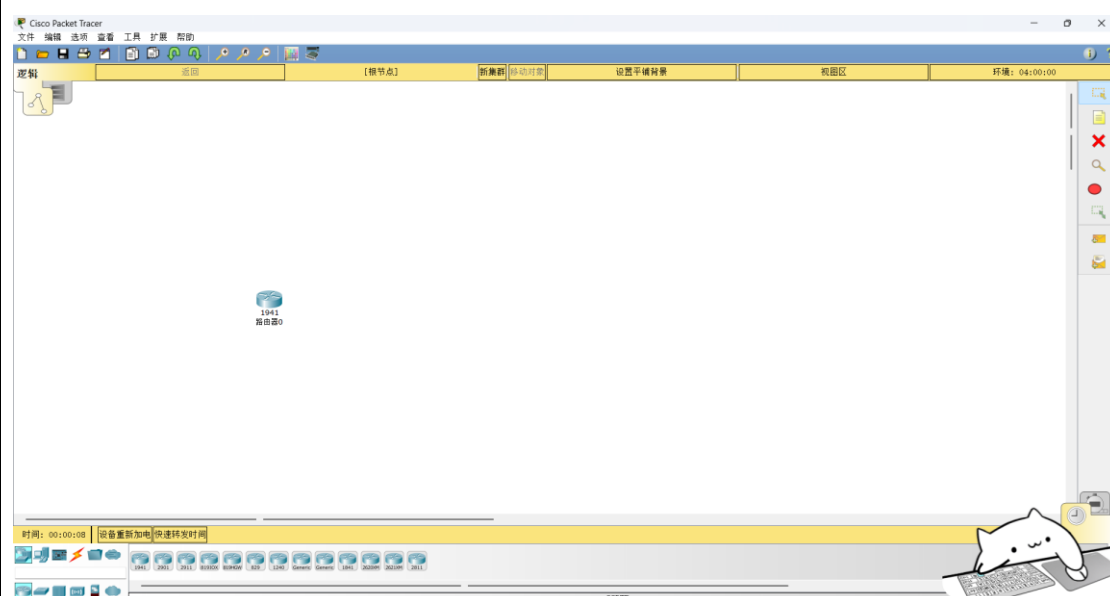
问题 1：实验指导书中给出的 NetSim 软件操作流程我并没有完全看懂，不知道该如何使用这个软件。

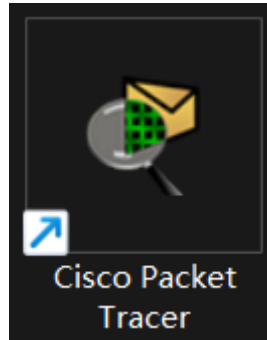
解决方法：我在 b 站上找到了一个教学视频，就跟着这个教学视频的流程做实验了，该视频中使用的实验软件是 Cisco Packet Tracer。



因为实验没有对于软件有硬性要求，所以我也就根据食品中的介绍下载、安装了这个软件，后续的实验都使用这个软件进行==。

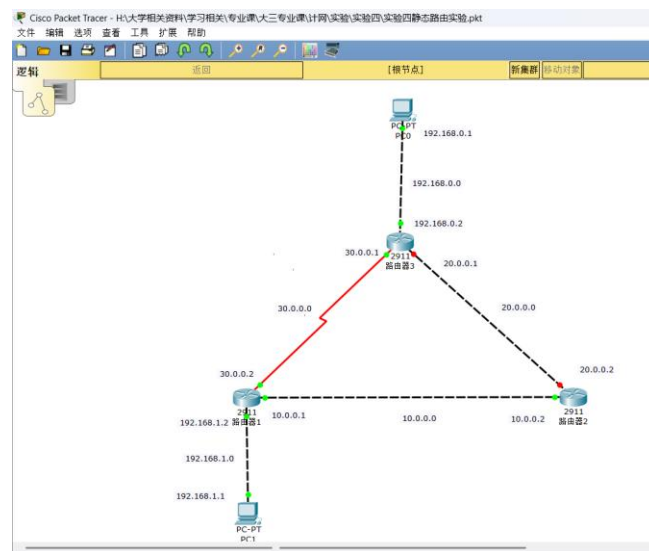
软件如下图所示：



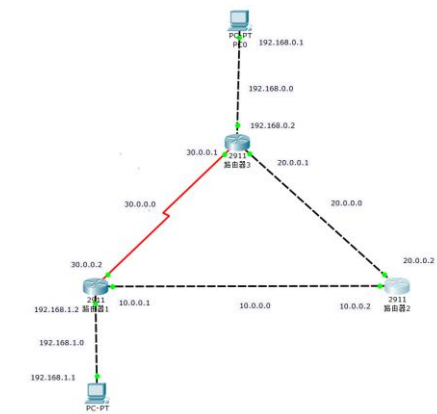


问题 2：做实验时发现路由器 2 与路由器 3 没有连接成功，但是我已经设置了路由器 3 的接口，接到 20.0.0.1 了。

情况如下所示：



发现是因为路由器 2 没有开启这一条路径上的接口，因为必须要链接的两个路由器同时开启端口并设置对应的链接的 ip 地址，才可以进行链接。在成功开启并设置了路由器 2 链接到的端口的 ip 地址后，发现连通了。如下图所示：



问题 3：在配置 RIP 动态路由协议后，网络无法全面连通，有一些路径显示通信失败。

在成功完成静态路由配置并实现全网互通后，我开始进行动态路由实验。我按照指导书在三台路由器上启用了 RIP 协议，并正确使用 `network` 命令链接了与路由器直接相连的网络。然而，使用 `show ip route` 命令查看路由表时，发现某台路由器（例如路由器 1）的路由表中缺少了通往另一个远端网络（例如 192.168.1.0/24）的路由条目。导致从连接在路由器 1 上的 PC 0 无法 ping 通该网络上的 PC1。

解决方案：我使用 `show run` 命令仔细检查了每台路由器的 RIP 配置。后面发现是因为路由器 2 的 RIP 链接没有被正确设置。我只使用 `network` 命令链接了与路由器 2 直接相连的两个主要网络（如 10.0.0.0 和 20.0.0.0），但是却忘记了路由器 2 与主机 PC1 相连的局域网接口所在的网络 192.168.1.0 没有被通告到 RIP 进程中，所以不会显示连通。只需要进入路由器 2 的 RIP 配置模式，使用 `network 192.168.1.0` 命令，将这个局域网网络也通告出去。退出后，再次在路由器 1 上使用 `show ip route` 命令查看，可以看到一条通过 RIP 学习到的、指向 192.168.1.0 网络的路由（标记为 ‘R’），下一跳指向路由器 2。问题成功解决。

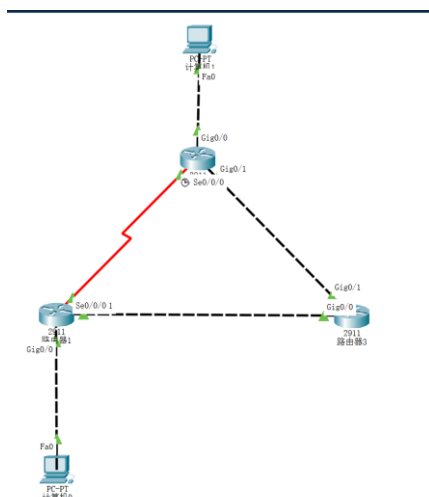
本次实验的体会（结论）（10 分）	得分：
这次路由实验给我的收获还蛮大的，主要就是实验指导书写的有点不是太清楚，所以这次更多的是我的自学以及在网上检索教学视频耗时很长，前面几次作业基本都是按照实验指导书上的步骤来就可以了。RIP 的定期通告和 OSPF 的链路状态泛洪等现象这些在实际配置和观察路由表时能直接看到差别，加深了我对于它们的印象（对于期末考试也算是很有用了 qaq）。 实验过程中，我发现了很多细节会影响结果，比如接口没开、<code>network</code> 命令没把某个网段通告出去、或者子网掩码写错，都会导致路由学习不全。这些小错误排查时需要耐心一步步看 <code>show run</code>、<code>show ip route</code>、和接口状态。（虽然有的时候确实有点搞心态……） 我也学会了如何利用仿真软件来复现网络拓扑并做可视化调试，最开始对 NetSim/Packet Tracer 不熟，通过看教学视频和多次试错才熟练起来。动手多了之后发现配置命令的顺序和查看命令配合得好，排错效率能提升不少。 回归到结论而言，我认为 RIP 更加简单、入门快，但在大网络或拓扑变化频繁时表现吃力，而 OSPF 更灵活、收敛快，适合真实网络，但配置和理解成本也高。做实验时把这两种协议放一起看，更容易理解它们的优缺点和适用场景。 对于静态/动态路由，我认为静态路由最大的特点就是“简单、可控”，配置完成后路由路径是固定的，不会自动变化，适合网络规模小、结构稳定的场景，用起来直观也不容易出错。但它的缺点也很明显，一旦网络结构发生变化，就需要人工逐条修改，维护成本高，而且在复杂网络中几乎不可行。相比之下，动态路由更像是“会思考的路由”，能够根据网络状态自动学习和更新路径，虽然配置过程相对复杂，对理解协议原理也有一定要求，但在网络规模变大、链路频繁变化的情况下优势非常明显。静态路由就更像是基础功，而动态路由则是实际工程中必须掌握的核心能力，两者并不是对立的，而是互补的。	
思考题：（10 分）	

思考题 1: (4 分)

得分:

按照实验指导书的要求,按照实验指导书上的网络拓扑图,分别写出每台路由器上的静态路由表项。并使用 ping 进行连通性测试的结果。

本次实验使用到了三个 2911 路由器,两个通用主机,网络拓扑图(应该是叫拓扑图吧,或者是结构图?):



对每个路由器和主机进行配置:

对路由器 0 的三个接口分别配置 ip 地址为 192.168.1.2、20.0.0.2、30.0.0.2。

算法设置	带宽	☐ 1000 Mbps ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ 自动
路由	双工模式	☐ 半双工 ☒ 全双工 ☒ 自动
静态	MAC地址	00E0.A320.E601
RIP	IP配置	
交换	IPv4 Address	192.168.1.2
VLAN数据库	子网掩码	255.255.255.0
接口	Tx环限制	10
GigabitEthernet0/0		
GigabitEthernet0/1		
GigabitEthernet0/2		
Serial0/0/0		

算法设置	端口状态	☒ 开
路由	带宽	☒ 1000 Mbps ☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ 自动
静态	双工模式	☐ 半双工 ☒ 全双工 ☒ 自动
RIP	MAC地址	00E0.A320.E602
交换	IP配置	
VLAN数据库	IPv4 Address	20.0.0.2
接口	子网掩码	255.0.0.0
GigabitEthernet0/0	Tx环限制	10
GigabitEthernet0/1		
GigabitEthernet0/2		
Serial0/0/0		

算法设置	双工模式	☒ 全双工
路由	时钟速率	2000000
静态	IP配置	
RIP	IPv4 Address	30.0.0.2
交换	子网掩码	255.0.0.0
VLAN数据库	Tx环限制	10
接口		
GigabitEthernet0/0		
GigabitEthernet0/1		
GigabitEthernet0/2		
Serial0/0/0		

对路由器 1 的三个接口分别配置 ip 地址为 192.168.0.2、10.0.0.1、30.0.0.1。

设置

算法设置

路由

静态

RIP

交换

VLAN数据库

接口

GigabitEthernet0/0

GigabitEthernet0/1

端口状态

带宽

双工模式

MAC地址

IP配置

IPv4 Address

子网掩码

Tx环限制

☒ 开

☐ 1000 Mbps ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps

☒ 自动

☐ 半双工 ☒ 全双工

☒ 自动

000C.85C6.4601

192.168.0.2

255.255.255.0

10

设置

算法设置

路由

静态

RIP

交换

VLAN数据库

接口

GigabitEthernet0/0

GigabitEthernet0/1

端口状态

带宽

双工模式

MAC地址

IP配置

IPv4 Address

子网掩码

Tx环限制

☒ 开

☒ 1000 Mbps ☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps

☒ 自动

☐ 半双工 ☒ 全双工

☒ 自动

000C.85C6.4602

10.0.0.1

255.0.0.0

10

算法设置

路由

静态

RIP

交换

VLAN数据库

接口

GigabitEthernet0/0

GigabitEthernet0/1

GigabitEthernet0/2

Serial0/0/0

端口状态

双工模式

时钟速率

IP配置

IPv4 Address

子网掩码

Tx环限制

☒ 开

☒ 全双工

1200

30.0.0.1

255.0.0.0

10

对路由器 2 的两个接口分别配置 ip 地址为 10.0.0.2、20.0.0.1。

设置

算法设置

路由

静态

RIP

交换

VLAN数据库

接口

GigabitEthernet0/0

GigabitEthernet0/1

GigabitEthernet0/2

端口状态

带宽

双工模式

MAC地址

IP配置

IPv4 Address

子网掩码

Tx环限制

☒ 开

☒ 1000 Mbps ☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps

☒ 自动

☐ 半双工 ☒ 全双工

☒ 自动

0002.4A02.9001

10.0.0.2

255.0.0.0

10

设置

算法设置

路由

静态

RIP

交换

VLAN数据库

接口

GigabitEthernet0/0

GigabitEthernet0/1

GigabitEthernet0/2

端口状态

带宽

双工模式

MAC地址

IP配置

IPv4 Address

子网掩码

Tx环限制

☒ 开

☒ 1000 Mbps ☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps

☒ 自动

☐ 半双工 ☒ 全双工

☒ 自动

0002.4A02.9002

20.0.0.1

255.0.0.0

10

主机 0 的端口 ip 地址设置为 192.168.0.1。

接口

FastEthernet0

IP配置

☐ DHCP

☒ 静态

IPv4 Address

子网掩码

默认网关

DNS服务器

192.168.0.1

255.255.255.0

192.168.0.0

0.0.0.0

主机 1 的端口 ip 地址设置为 192.168.1.1。

☐ DHCP
 ☒ 静态

IPv4 Address	192.168.1.1
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.1.0
DNS服务器	0.0.0.0

在配置好所有的端口后，尝试用主机 0 ping 主机 1（输入 ping 102.168.1.1），发现此时不能 ping 通。说明仅配置好静态 IP 后进行 ping 指令，不能 ping 通。

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

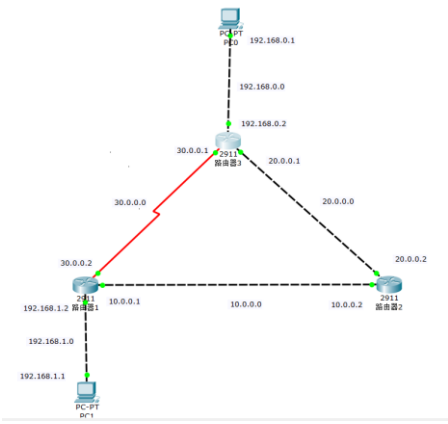
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

思考题2：（6分）

得分：

按照实验指导书，动态路由实验的要求，写出每台路由器上的 RIP 和 OSPF 路由表项。并写出 Ping 的连通性测试结果。

在给出各路由表的路由表项前，先给出我设计的网络拓扑图：



路由表1的路由表项如下图所示：

类型	网络	端口	下一跳IP	度量
C	10.0.0.0/8	GigabitEthernet0/1	---	0/0
L	10.0.0.1/32	GigabitEthernet0/1	---	0/0
R	20.0.0.0/8	GigabitEthernet0/1	10.0.0.2	120/1
R	20.0.0.0/8	Serial0/0/0	30.0.0.1	120/1
C	30.0.0.0/8	Serial0/0/0	---	0/0
L	30.0.0.2/32	Serial0/0/0	---	0/0
R	192.168.0.0/24	Serial0/0/0	30.0.0.1	120/1
C	192.168.1.0/24	GigabitEthernet0/2	---	0/0
L	192.168.1.2/32	GigabitEthernet0/2	---	0/0

路由表2的路由表项如下图所示：

的路由表路由器2					
类型	网络	端口	下一跳IP	度量	
C	10.0.0.0/8	GigabitEthernet0/0	---	0/0	
L	10.0.0.2/32	GigabitEthernet0/0	---	0/0	
C	20.0.0.0/8	GigabitEthernet0/1	---	0/0	
L	20.0.0.2/32	GigabitEthernet0/1	---	0/0	
R	30.0.0.0/8	GigabitEthernet0/0	10.0.0.1	120/1	
R	192.168.0.0/24	GigabitEthernet0/1	20.0.0.1	120/1	
R	192.168.1.0/24	GigabitEthernet0/0	10.0.0.1	120/1	

路由表3的路由表项如下图所示：

的路由表路由器3					
类型	网络	端口	下一跳IP	度量	
R	10.0.0.0/8	Serial0/0/0	30.0.0.2	120/1	
R	10.0.0.0/8	GigabitEthernet0/1	20.0.0.2	120/1	
C	20.0.0.0/8	GigabitEthernet0/1	---	0/0	
L	20.0.0.1/32	GigabitEthernet0/1	---	0/0	
C	30.0.0.0/8	Serial0/0/0	---	0/0	
L	30.0.0.1/32	Serial0/0/0	---	0/0	
C	192.168.0.0/24	GigabitEthernet0/0	---	0/0	
L	192.168.0.2/32	GigabitEthernet0/0	---	0/0	
R	192.168.1.0/24	Serial0/0/0	30.0.0.2	120/1	

在进行ping指令（PC 1 ping PC 0）后，输出的结果如下所示：

日期: